MIS EN LIGNE PAR Studyrama

BREVET DES COLLEGES

Série générale

Épreuve :

Mathématiques

Session de juin 2025

Durée de l'épreuve : 2 heures

PROPOSITION DE CORRIGÉ

Propriété exclusive de Studyrama. Toute reproduction ou diffusion interdite sans autorisation.

MIS EN LIGNE PAR Studyrama

Exercice 1 :

1. Dans l'urne A, il y a 4 boules portant un nombre pair : 10 ; 12 ; 24 et 30.
La probabilité d'obtenir un nombre pair en tirant une boule dans l'urne A est : 4/6 = 2/3
2. Dans l'urne B, il y a 3 boules portant un nombre premier : 2 ; 5 17
La probabilité d'obtenir un nombre premier en tirant une boule dans l'urne B est : 3/9 = 1/3
3. Dans l'urne A, il y a 3 boules portant un nombre multiple de 6 : 12 ; 24 et 30
Dans l'urne B, il y a deux boules portant un nombre multiple de 6 : 6 et 18.
Donc l'urne A contient le plus de boules portant un nombre multiple de 6.
4. Dans l'urne A, il y a 2 boules portant un numéro supérieur à 20 : le 24 et le 30.
La probabilité de tirer un nombre supérieur à 20 dans l'urne A est alors : 2/6 = 1/3.
Dans l'urne B, il y a 3 boules ayant un numéro supérieur à 20 : le 21, le 22 et le 25.
La probabilité de tirer un numéro supérieur à 20 dans l'urne B est alors : 3/9 = 1/3
5. En ajoutant une boule portant le numéro 50 dans chaque urne,
* la probabilité de tirer un nombre supérieur à 20 dans l'urne A est alors : 3/7 ≈ 0,43
* la probabilité de tirer un nombre supérieur à 20 dans l'urne B est alors : 4/10 = 0,4.
Donc la probabilité d'obtenir un résultat supérieur à 20 n'est plus la même selon l'urne choisie.

Exercice 2 :

Partie A :
1. Les points A, D, E sont alignés, alors : AD = AE – DE = 250 - 50 = 200 m.
2. Le triangle ACD est rectangle A, alors d'après le théorème de Pythagore :
$CD^2 = AD^2+AC^2 = 480^2 + 200^2 = 270\ 400$. Donc : CD = racine(270400) = 520 m.
3.a. D'une part : AE/AD = 250/200 = 0,8
D'autre part : AB/AC = 600/480 = 0,8
Les points A, C, B et A, D, E sont alignés dans le même ordre. Vu que AE/AD = AB/AC = 0,8 alors d'après la réciproque du théorème de Thalès, les droites (CD) et (BE) sont parallèles.
3.b. Dans le triangle ACD rectangle en A :
tan (ACD) = 200/480 Donc ACD = Arc tan (200/480) ≈ 22,7°
3.c. D'après le 3.a. et le 3.B. , le parcours est finalement validé car :
(CD) // (BE) et ACD > 20°

Partie B :
4. Les 9 temps sont rangés dans l'ordre croissant, donc le temps médian est le 5e temps : 6 min.
5. L'élève le plus rapide a parcouru : 200 m en 5 min 30s ou 330s
Sa vitesse en mètres par seconde est de : 200/330 ≈ 0,61 m/s
Sa vitesse en kilomètres par heure est alors : 3,6 * 200 /330 ≈ 2,18 km/h
Comme 5> 2,18, le poisson rouge nage plus vite que l'élève le plus rapide.

Exercice 3 :

1. C 2. D 3.A 4.B 5.A 6.B

Exercice 4 :

Propriété exclusive de Studyrama. Toute reproduction ou diffusion interdite sans autorisation.

MIS EN LIGNE PAR Studyrama

Partie A :
1. 10 – 4 = 6 ; 6 * 2 = 12 ; 12 + 8 = 20 Donc on obtient bien 20.
2. -7 – 4 = - 11 ; -11 * 2 = -22 ; -22 + 8 = - 14. On obtient -14 en partant de - 7.
3. en appelant x le nombre du départ, le programme de Zoé fait :
$(x - 4) * 2 + 8 = 2x - 8 + 8 = 2x$
Donc Zoé a raison, son programme donne toujours le double du nombre du départ.

Partie B :
4. En partant d'un nombre x, le programme de Fred fait :
$(x * 4 + 10) * 5 = 20x + 50$
5. Pour obtenir 75 avec le programme de Fred, on résout l'équation : $20x + 50 = 75$
ainsi : $20x = 75 - 50 = 25$ et finalement : $x = 25 / 20 = 1{,}25$. il faut prendre 1,25 au départ pour obtenir 75 à l'arrivée du programme de Fred.
6. Fred doit mettre en 6e ligne :
mettre Résultat à Résultat – 50

Exercice 5 :

Partie A :
1. Avec l'option *Achat*, la dépense en une année est : 22 400 + 75 * 12 = 23 300 €
2. Après 36 mois :
* l'option *Achat* coûte : 22 400 + 75 * 36 = 25 100 €
* l'option *Location* coûte : 425 * 36 = 15 300 €
En choisissant l'option *Location*, le client économise donc : 25 100 – 15 300 = 9 800 €
3. La formule à entrer est = B1*425

Partie B :
4. D'après l 'énoncé, l'expression de la fonction f pour l'option Achat est :
$f(x) = 22\,400 + 75x$
5. Graphiquement, les droites représentant les fonctions f et g se coupent au point d'abscisse 64. Pour les abscisses supérieures à 64, la droite C_f passe sous la droite C_g.
Donc l'option *Achat* est plus avantageuse à partir de 64 mois.

Propriété exclusive de Studyrama. Toute reproduction ou diffusion interdite sans autorisation.